SIMULACRO PRÁCTICO · ACCESO A DATOS

2.º DAM · Unidad 1: Ficheros · Unidad 2: Conectores JDBC

Duración total: 90 minutos. Dos ejercicios independientes de 45 minutos. Calificación: 10 puntos (5 por ejercicio).

Entorno: Java 21 o compatible, IntelliJ IDEA y Maven. Para JDBC se dispone de un servidor MySQL accesible desde el equipo.

Entrega: proyecto(s) Java con código fuente, más los archivos de salida de la pregunta 1. No se evalúan capturas sin código.

Pregunta 1 · UD1: acceso a ficheros (45 minutos, 5 puntos)

Situación: Una academia facilita las notas del alumnado en un fichero de texto denominado notas.csv. Debes desarrollar un programa Java de consola llamado ResumenNotas que procese el fichero y genere un informe.

Formato del fichero de entrada: una línea por alumno con el esquema identificador;nombre;nota. La nota será un número decimal de 0 a 10, utilizando punto decimal. El archivo tendrá cabecera.

```
id;nombre;nota
101;Ana;8.5
102;Luis;4.0
103;Marta;6.25
104;Pablo;9.0
105;Sara;5.0
```

Requisitos:

1. Leer notas.csv desde el directorio de trabajo usando API estándar de ficheros de Java. Ignorar la primera línea (cabecera).

2. Interpretar cada registro. Si una línea tiene un formato incorrecto, un ID no numérico o una nota fuera de 0–10, informar por consola y continuar con los demás registros. No contar esa línea.

3. Crear un fichero aprobados.txt con una línea por alumno cuya nota sea mayor o igual que 5, con el formato id - nombre - nota, manteniendo el orden original.

4. Mostrar por consola el número de registros válidos, el número de aprobados y la nota media de los registros válidos, con dos decimales. Si no hay registros válidos, mostrar un mensaje y no dividir entre cero.

5. Gestionar adecuadamente los errores de apertura, lectura y escritura y cerrar los recursos utilizados.

Para los datos del ejemplo: 5 registros válidos, 4 aprobados y media 6,55. El fichero de salida contendrá Ana, Marta, Pablo y Sara.

Restricciones: no modificar el archivo original; no se exige interfaz gráfica; se admite Files/BufferedReader/BufferedWriter o equivalentes de Java estándar.

Pregunta 2 · UD2: conectores JDBC con MySQL (45 minutos, 5 puntos)

Situación: Una pequeña tienda necesita una aplicación que permita consultar productos y registrar una venta de una unidad, reduciendo el stock si existe disponibilidad.

Preparación: el docente facilitará una base de datos MySQL llamada tienda_simulacro, ya creada mediante el SQL siguiente. Si no existe, el alumno podrá ejecutar este script antes de comenzar; no se puntúa crearlo.

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS tienda_simulacro;
USE tienda_simulacro;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS productos (
  id INT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(60) NOT NULL,
  precio DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  stock INT NOT NULL
);
INSERT INTO productos (id,nombre,precio,stock) VALUES
(1,'Teclado',25.00,4),(2,'Raton',12.50,0),
(3,'Monitor',175.00,2)
ON DUPLICATE KEY UPDATE nombre=VALUES(nombre),
precio=VALUES(precio),stock=VALUES(stock);
```

Desarrolla una clase Java llamada GestionTienda con las siguientes funcionalidades:

1. Establecer conexión JDBC con MySQL mediante DriverManager y cerrar correctamente la conexión. Las credenciales se configurarán localmente.

2. Solicitar por consola un precio máximo y mostrar id, nombre, precio y stock de los productos que tengan precio menor o igual al indicado, utilizando PreparedStatement y recorriendo un ResultSet. Si no hay coincidencias, comunicarlo claramente.

3. Solicitar el id del producto a vender y realizar una única operación UPDATE parametrizada que reduzca el stock en una unidad solo si stock > 0.

4. Mostrar si se ha realizado la venta o si no ha podido efectuarse (producto inexistente o sin existencias), utilizando el número de filas afectadas.

5. Capturar SQLException y ofrecer un mensaje comprensible. Evitar concatenar valores introducidos por el usuario en las sentencias SQL.

Comprobación: vender una unidad del producto 1 debe pasar stock de 4 a 3. Intentar vender el producto 2 no debe dejar un stock negativo.

Nota: no se pide interfaz DAO ni transacción explícita: el objetivo es evaluar JDBC básico, consultas y actualizaciones parametrizadas.

Criterios de corrección comunicados al alumnado

Unidad 1 · RA1	Puntos
Lectura y tratamiento del fichero de entrada	1,25
Validación y gestión de líneas incorrectas	1,00
Escritura correcta de aprobados.txt	1,25
Cálculo de estadísticas y caso vacío	1,00
Manejo de recursos y errores de E/S	0,50

Unidad 2 · RA2	Puntos
Conexión JDBC y cierre de recursos	1,00
SELECT parametrizado y recorrido de ResultSet	1,50
UPDATE seguro con condición stock > 0	1,50
Interpretación de filas afectadas y mensajes	0,50

Unidad 2 · RA2	Puntos
Tratamiento SQLException y ausencia de concatenación	0,50